DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C7-DRE-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO ALCANTARILLA PLUVIAL
OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
3. ALCANCE 6
4. ABREVIACIONES 7
5. REFERENCIAS 8
6. SISTEMA DE UNIDADES 9
7. NORMATIVA Y CÓDIGOS UTILIZADOS 10
8. CONDICIONES DE DISEÑO 12
8.1 Localización del proyecto 12
8.3 Vida útil del proyecto 12
9. CONDICIONES OPERACIONALES Y GENERALES DE DISEÑO 13
9.1 Operación 13
9.2 Emplazamiento y tipología 13
9.3 Referencias geodésicas 13
9.4 Idioma de las memorias de cálculo 13
10. CRITERIOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 14
10.1 Lluvia de diseño 14
10.2 Escorrentía 16
11. TIPO DE OBRAS A CONSIDERAR 19
12. RESGUARDOS SANITARIOS 20

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños, para el drenaje pluvial de los recintos considerados en el proyecto, que son:

- Recinto Planta Elevadora de Agua de Mar y Cámara de Carga, en borde costero
- Recinto Estanques de Regulación, en cerro Pan de Azúcar

2. OBJETIVOS

Definir los criterios de diseño que serán aplicables al presente proyecto en las etapas posteriores.

Específicamente se definen los parámetros de diseño y dimensionamiento de las obras de drenaje pluvial asociadas a los recintos citados, en el marco del proyecto "**PLANTA DESALINIZADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO**", de tal manera que las obras proyectadas cumplan con su propósito y con la normativa pertinente.

Los criterios de diseño de Alcantarillado Pluvial estarán orientados a definir las condiciones, parámetros y todos los elementos necesarios para realizar los diseños de las instalaciones de alcantarillado de aguas lluvias, de manera que las obras proyectadas tengan una resistencia y operatividad adecuada según los requerimientos de las normativas vigentes.

3. ALCANCE

Este documento establece los parámetros y criterios de diseño para el cálculo, dimensionamiento y verificación de las obras pluviales en los recintos señalados.

4. ABREVIACIONES

Las abreviaciones de este documento son las mostradas en el *Cuadro N° 4.1*.

Cuadro N° 4.1: Abreviaciones y definiciones

Siglas	Nombre
MDU	Manual de Drenaje Urbano, Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas
SISS	Superintendencia de Servicios Sanitarios
MOP	Ministerio de Obras Públicas
INN	Instituto Nacional de Normalización
ASTM	ASTM International (American Society for Testing and Materials
ASCE	American Society of Civil Engineers
NCh	Norma Chilena – Instituto Nacional de Normalización
OGUC	Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
SERVIU	Servicio de Vivienda y Urbanismo
MINVU	Ministerio de Vivienda y Urbanismo
MINSAL	Ministerio de Salud
DOM	Dirección de Obras Municipales
DS	Decreto Supremo

5. REFERENCIAS

Los documentos que se señalan a continuación serán utilizados para el propósito que se indica.

Ref. 1 Manual de Drenaje Urbano del MOP: Principal documento técnico de referencia y estandarización para el cálculo hidrológico e hidráulico de colectores, canales y obras de mitigación en zonas urbanas.

Ref. 2 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones: Establece en su artículo que todo proyecto de loteo o urbanización debe incorporar obligatoriamente redes de evacuación de aguas lluvias.

Ref. 3 Guías de Diseño SERVIU / MINVU: Regulan los elementos de la red secundaria de drenaje urbano (sumideros, cámaras, uniones domiciliarias y pavimentación asociada)

Ref. 4 Manual de Carreteras Volumen 3, Capítulo 3.702 Hidrología

6. SISTEMA DE UNIDADES

Se trabajará con unidades correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI). Para los cálculos se usará el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales.

Se utilizará punto (.) como indicador de miles y coma (,) para indicar decimales. Se acepta como excepción que la identificación de algunas dimensiones en Unidades Inglesas, tales como diámetros de tuberías, válvulas y fittings, donde el diámetro nominal se expresa en pulgadas.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni por coma.

7. NORMATIVA Y CÓDIGOS UTILIZADOS

A continuación, se presentan las normas y códigos internaciones y nacionales, respectivamente.

Cuadro N° 7.1: Normas y códigos internacionales.

Siglas	Nombre y/o contenido
Normas ISO (International Organization for Standardization)	
ISO 24536	Regula la gestión de inundaciones urbanas. Establece las directrices para que las ciudades evalúen los riesgos de tormentas extremas y diseñen sistemas de drenaje pluvial resilientes.
ISO 24513	Define los términos y definiciones internacionales para los servicios de agua, facilitando la homologación de conceptos de drenaje pluvial a nivel técnico mundial.
ISO 22447	Se enfoca en el vaciado y limpieza de los sistemas de drenaje y alcantarillado, asegurando el mantenimiento operativo de las redes pluviales.
Normas de la Unión Europea (CEN - Comité Europeo de Normalización)	
EN 752	(Sistemas de desagües y alcantarillado exteriores a los edificios): Es la norma madre para el diseño hidráulico. Clasifica los periodos de retorno de diseño (frecuencia de lluvias que el tubo debe soportar sin inundar) según el riesgo de la zona (residencial, comercial o rural).
EN 16933	(Drenaje e infraestructura de aguas pluviales): Norma específica introducida para regular el diseño de la gestión de escorrentías, promoviendo el control del agua en el origen antes de que entre a los tubos.
EN 12056-3	Norma internacional estricta para el drenaje de tejados y cubiertas. Detalla el cálculo técnico de canales, bajantes y sumideros en edificaciones bajo gravedad.
Estándares de EE. UU. de Alcance Global (ASCE y WEF)	
ASCE Manual 77	(Design and Construction of Urban Stormwater Management Systems): Es la guía técnica internacional definitiva para el cálculo hidrológico e hidráulico de redes de tormenta urbanas, incluyendo tuberías, canales abiertos y estaciones de bombeo pluvial.
ASCE/EWRI 45, 46 y 47	Estándares institucionales para el diseño, instalación y operación de sistemas de escorrentía pluvial urbana.
ASCE Manual 136 / WEF Manual 23	(Design of Urban Stormwater Controls): Norma técnica enfocada en el diseño de infraestructuras verdes (SUDS), como lagunas de retención, humedales artificiales y zanjas de infiltración

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 7.2: Normas, reglamentos y decretos nacionales.

Siglas	Nombre y/o contenido
Ley N°19.525	Regula los sistemas de evacuación, drenaje y disposición de aguas lluvias. Obliga a la creación de planes maestros y determina que las redes pluviales deben ser totalmente independientes de las de alcantarillado de aguas servidas.
DS N°375 del Ministerio de Salud (y sus modificaciones, como el DS 76)	Establece las normas sanitarias para los servicios de agua potable, incluyendo la obligatoriedad de la mantención de los estanques. Específicamente, la normativa exige una inspección de los estanques y sus instalaciones anexas al menos cada 3 meses y un lavado y desinfección como mínimo una vez al año, o antes si se detectan impurezas. Si bien diversas industrias pueden requerir almacenamiento de agua, su uso es omnipresente en el sector residencial, especialmente en edificios de departamentos y condominios, donde aseguran la disponibilidad y presión del agua en todos los niveles.
Norma Chilena NCh N°409	Establece los requisitos de calidad física, química y bacteriológica que debe cumplir el agua potable.

Fuente: Elaboración propia.

8. CONDICIONES DE DISEÑO

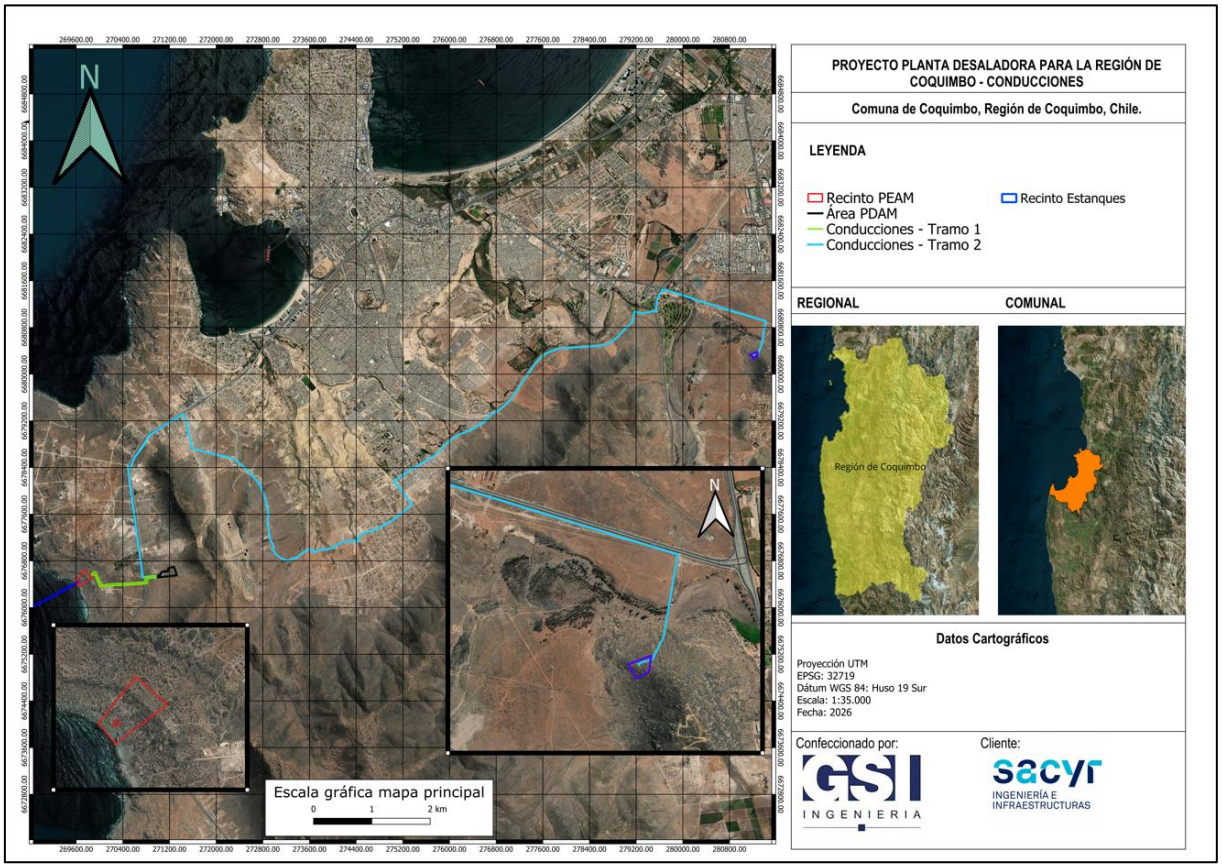
8.1 Localización del proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, y se refieren a dos recintos específicos, que son:

- Recinto Planta Elevadora de Agua de Mar y Cámara de Carga, en borde costero
- Recinto Estanque de Regulación, en cerro Pan de Azúcar

En la figura siguiente se presenta la ubicación de estos recintos.

Figura N° 8.1: Ubicación Recintos Planta Elevadora de Agua de Mar y Estanques de Agua Potable



Fuente: Elaboración propia

8.3 Vida útil del proyecto

El diseño de las obras de infraestructura considera una vida útil de 50 años.

9. CONDICIONES OPERACIONALES Y GENERALES DE DISEÑO

9.1 Operación

Las obras de drenaje serán diseñadas para mantener operativo el recinto y sus instalaciones, considerando el evento de lluvia para el periodo de retorno de diseño, según se explica más adelante.

9.2 Emplazamiento y tipología

Las obras de drenaje se asocian a los recintos precitados, en el borde costero y en el cerro Pan de Azúcar, en que se emplazarán.

En términos generales las obras de drenaje consistirán en canalizaciones superficiales que conducirán las aguas lluvias hacia fuera de cada recinto. Se evitará el escurrimiento hacia la infraestructura proyectada, y sus caminos interiores, previendo que estos últimos tengan el drenaje adecuado.

9.3 Referencias geodésicas

Todas las elevaciones estarán en metros sobre el nivel del mar (msnm). En el caso de las obras costeras, se indicará además la referencia al Nivel de Reducción de Sondas (mNRS), para vincular ambos sistemas de cotas, el terrestre y el marítimo.

Las figuras cartográficas o mapas en dos dimensiones serán expresados en coordenadas proyectadas planas UTM (Universal Transversal de Mercator), o eventualmente en grados decimales (coordenadas geográficas).

9.4 Idioma de las memorias de cálculo

Para la elaboración de informes y presentaciones, se utilizará preferentemente el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica, serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), cuando ello resulte necesario y con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que los títulos originales de las referencias.

10. CRITERIOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO

10.1 Lluvia de diseño

Para el diseño del sistema de evacuación de aguas lluvias en un recinto, el período de retorno (T) habitual es de 5 a 10 años para las obras interiores y de drenaje superficial del recinto, y de 25 a 50 años para obras de mayor envergadura o descarga exterior.

Para la comuna de Coquimbo, la lluvia de diseño se caracteriza por presentar precipitaciones de corta duración, pero de alta intensidad (fenómeno típico de la zona norte-centro provocado por núcleos fríos o bajas segregadas), las cuales actúan sobre suelos de baja infiltración.

Los parámetros técnicos específicos para modelar la tormenta de diseño en estos recintos y en esta comuna son los siguientes:

1. Período de Retorno (T) Normativo

Según los criterios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en Compendio Normativo de los Servicios Sanitarios; y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para recintos sanitarios:

- Obras Interiores y Drenaje Superficial: T = 5 años es la frecuencia base estándar exigida para evitar anegamientos en las explanadas e instalaciones del recinto.
- Obras de Seguridad o Descargas Exteriores: T = 25 a 50 años si el colapso del sistema exterior pone en riesgo la estabilidad de los taludes del recinto o los sectores colindantes.

Por otra parte, de acuerdo con el Manual de Carreteras (Ref. 4), el drenaje de plataformas y en vías principales o de alta prioridad, el periodo de retorno de diseño debe situarse en el rango de 10 a 25 años.

En consecuencia, considerando la importancia de las obras a diseñar, para el diseño de drenajes de recintos y accesos se considerará un periodo de retorno de 10 años, con verificación para 25 años.

2. Curvas I-D-F

Se recurre a los valores de la curva IDF señalados en la Tabla 4.3.3 del MDU-DOH que se reproduce a continuación.

Cuadro N° 10.1: Curvas I-D-F según PM de Aguas Lluvias respectivo

Tabla 4.3.3
Curvas IDF Intensidad media (mm/h) para cada duración (horas) y periodo de retorno (años) según el Plan Maestro de Aguas lluvias respectivo.

Lugar (Estación)	Periodo de retorno (años)	Duración (horas)									
		1	2	4	6	8	10	12	14	18	24
Iquique (Iquique DGA)	25	1,28	0,91	0,64	0,52	0,45	0,41	0,37	0,34	0,30	0,26
	50	2,07	1,47	1,04	0,85	0,73	0,66	0,60	0,55	0,49	0,42
	100	3,16	2,24	1,58	1,29	1,12	1,00	0,91	0,84	0,75	0,65
Antofagasta* (Antofagasta DGA)	2	0,20	0,14	0,10	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
	5	0,90	0,64	0,45	0,37	0,32	0,28	0,26	0,24	0,21	0,18
	10	1,82	1,28	0,91	0,74	0,64	0,57	0,52	0,49	0,43	0,37
	25	3,69	2,61	1,85	1,51	1,31	1,17	1,07	0,99	0,87	0,75
	50	5,84	4,13	2,92	2,38	2,06	1,85	1,69	1,56	1,38	1,19
	100	8,59	6,08	4,30	3,51	3,04	2,72	2,48	2,30	2,03	1,75
Copiapó (Copiapó DGA)	2	0,88	0,77	0,65	0,58	0,49	0,46	0,40	0,36	0,30	0,25
	5	2,83	2,45	2,07	1,85	1,55	1,47	1,29	1,16	0,95	0,79
	10	4,74	4,11	3,48	3,11	2,61	2,46	2,16	1,94	1,60	1,32
	25	7,83	6,79	5,74	5,14	4,31	4,07	3,57	3,21	2,64	2,18
	50	10,55	9,15	7,74	6,92	5,8	5,49	4,81	4,32	3,56	2,93
	100	13,58	11,77	9,96	8,9	7,47	7,06	6,18	5,56	4,58	3,77
Vallenar (Vallenar DGA)	2	1,84	1,59	1,35	1,20	1,01	0,96	0,84	0,75	0,62	0,51
	5	5,15	4,46	3,78	3,38	2,83	2,68	2,35	2,11	1,74	1,43
	10	7,44	6,45	5,45	4,88	4,09	3,87	3,39	3,05	2,51	2,07
	25	10,01	8,68	7,34	6,56	5,51	5,21	4,56	4,10	3,37	2,78
	50	11,60	10,05	8,50	7,60	6,38	6,03	5,28	4,75	3,91	3,22
	100	12,89	11,17	9,46	8,45	7,09	6,70	5,87	5,28	4,35	3,58
Semiárida											
Coquimbo - La Serena (La Serena DGA)	2	3,97	3,44	2,91	2,60	2,18	2,06	1,81	1,62	1,34	1,10
	5	7,76	6,73	5,69	5,09	4,27	4,04	3,54	3,18	2,62	2,16
	10	10,50	9,10	7,70	6,88	5,77	5,46	4,78	4,30	3,54	2,92
	25	13,98	12,11	10,25	9,16	7,69	7,27	6,37	5,72	4,71	3,88
	50	16,52	14,31	12,11	10,83	9,08	8,59	7,52	6,76	5,57	4,59
	100	18,97	16,44	13,91	12,43	10,43	9,86	8,64	7,77	6,39	5,27
Ovalle (Paloma Embalse)	2	7,73	5,71	4,22	3,54	3,12	2,83	2,62	2,45	2,19	1,93
	5	10,59	8,01	6,06	5,14	4,58	4,19	3,89	3,66	3,30	2,94
	10	11,38	8,86	6,89	5,96	5,37	4,95	4,64	4,39	4,00	3,61
	25	12,55	10,01	7,98	7,00	6,37	5,92	5,58	5,31	4,89	4,45
	50	13,47	10,89	8,81	7,78	7,12	6,65	6,29	6,00	5,55	5,08
	100	14,42	11,78	9,63	8,56	7,87	7,37	6,99	6,69	6,21	5,71
Quillota (Quillota DGA)	2	8,46	6,35	4,99	4,23	3,78	3,51	3,27	3,06	2,79	2,52
	5	11,94	8,95	7,03	5,97	5,33	4,94	4,62	4,32	3,93	3,55
	10	14,17	10,63	8,35	7,08	6,33	5,87	5,48	5,13	4,67	4,22
	25	16,94	12,70	9,98	8,47	7,56	7,02	6,55	6,14	5,58	5,04
	50	18,96	14,22	11,17	9,48	8,46	7,85	7,33	6,87	6,24	5,64
	100	20,94	15,71	12,34	10,47	9,35	8,68	8,10	7,59	6,90	6,23
Mediterránea costera											
Viña del mar (Marga-Marga)	2	12,02	9,21	6,61	6,14	5,51	5,13	4,67	4,46	4,01	3,34
	5	16,98	13,02	9,34	8,68	7,78	7,25	6,60	6,31	5,66	4,72

Fuente: Manual de Drenaje Urbano DOH-MOP, 2013.

3. Estimación de Precipitaciones Máximas

   De acuerdo con la tabla precedente, la precipitación máxima en 24 horas registrada para un periodo de retorno de 50 años en Coquimbo alcanza valores en torno a los 110 mm (4,59x24).

10.2 Escorrentía

Considerando que se trata de un área aportante reducida, con un tiempo de concentración Tc mínimo, se calcula la escorrentía mediante el método racional

$$\mathbf{Qmax = C\ i\ A\ /\ 3600 = C\ A\ (\ P^{T}_{Tc}\ /\ Tc\ )\ /\ 3600}$$

Dónde

Qmax : caudal máximo en L/s

C : coeficiente de escorrentía

A : área aportante en m^2

i : intensidad de la lluvia en mm/hr

P^{T}_{Tc} : precipitación de diseño para periodo de retorno T y tiempo de concentración Tc

Tc : tiempo de concentración Tc [hr]

En nuestro caso, tratándose de una cuenca relativamente plana formada por una explanada, con patio de estacionamientos, acceso vehicular, etc. el tiempo de concentración se calcula mediante la expresión de Morgaly & Linsley, 1965.

$$\mathbf{Tc = 7\ L^{0,6}\ n^{0,6}\ /\ i^{0,4}\ S^{0,3}}$$

Dónde:

Tc : tiempo de concentración, en minutos

L : longitud del escurrimiento superficial en m

n : coeficiente de rugosidad de Manning (depende del tipo de superficie)

i : intensidad de la lluvia, en mm/hr

S : Pendiente, en metros por metro

El coeficiente de escorrentía depende del tipo de suelo, según se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 10.2: Coeficientes de escorrentía según tipo de suelo

Tabla 4.3.16
Coeficientes de escorrentía para zonas de nuevas urbanizaciones.

Tipo de superficie	Coeficiente		
	Mínimo	Medio	Máximo
Calles			
Asfalto no poroso	0,70	0,82	0,95
Hormigón	0,80	0,87	0,95
Adoquín de cemento sobre arena	0,50	0,60	0,70
Maicillo, ladrillo	0,30	0,40	0,50
Techos			
Zinc, latón, metálicos en general	0,85	0,90	0,95
Tejas, pizarras, cemento asbesto	0,70	0,80	0,90
Patios			
Baldosas, hormigón	0,80	0,87	0,95
Tierra, sin cobertura	0,50	0,50	0,70
Parques, plazas y jardines			
Prados, suelo arenoso	0,05	0,12	0,20
Prados, suelo arcilloso	0,15	0,25	0,35

Fuente: Manual de Drenaje Urbano – DOH-MOP, 2013.

Por ejemplo, para suelo sin vegetación, impermeable con pendiente suave (entre 1 y 5%), C=0,65.

Para tiempos de concentración Tc menores de 1 hora, como probablemente será el caso, la intensidad (i) de la lluvia se calculará mediante los coeficientes de Bell, según el siguiente procedimiento de cálculo:

1º. Para la localidad de Coquimbo, según el Cuadro N°3.1, la intensidad con duración 1 hora es de 16,52 mm/hr, para T=50 años.
2º. Se calcula el coeficiente de Bell según la siguiente expresión

$$\mathbf{CD = 0{,}54\ t^{0{,}25} - 0{,}5}$$

Dónde t es la duración en minutos.

Para t=10 minutos, por ejemplo, CD = 0,46

3º. Se calcula la intensidad i como

i = 16,52 x 0,46 = 7,6 mm en 10 minutos
= 45,6 mm/hr

Resumiendo, a vía de ejemplo, para un coeficiente de escorrentía C = 0,65 y una superficie de 6.000 m^2, se llega a:

Qmáx = 0,65 x 45,6 x 6.000 / 3600 = 49,4 L/s

11. TIPO DE OBRAS A CONSIDERAR

En términos generales, tratándose de un área aportante pequeña, se considera obras de conducción de tipo superficial, según necesidad, tales como:

- Canaletas y bajadas de aguas lluvias (según numeral 6.6.1 del MDU)
- Canales para drenaje urbano (según numeral 6.6.3 del MDU)
- Caídas y disipadores de energía (según numeral 6.6.4 del MDU)

12. RESGUARDOS SANITARIOS

Para el caso del recinto Estanques, de acuerdo con los requerimientos de la SISS, el diseño de la evacuación de aguas lluvias debe priorizar de manera absoluta el aislamiento sanitario del estanque de agua potable, según se detalla a continuación:

- Pendientes Externas: El terreno circundante a las escotillas de inspección y ventilaciones del estanque debe contar con una pendiente hacia afuera (mínimo 2%) para dirigir la escorrentía lejos de las estructuras de almacenamiento.

- Cámaras Separadas: Está estrictamente prohibido que las canalizaciones de aguas lluvias intercepten o compartan cámaras con las tuberías de desagüe, reboses o limpiezas del estanque de agua potable.

- Zanjas de Contención: Al estar Coquimbo expuesto a topografías irregulares (cerros y laderas), se deben proyectar canales perimetrales de cintura para desviar las aguas provenientes de cuencas aportantes superiores fuera del recinto sanitario.

ELABORADO POR:

ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: GRTL
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM